

第58回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅱ

別添資料

1. 配布物リスト
2. ルーレット 基板図，回路図
(ルーレットボード，LED ディスプレイボード)
3. ルーレット 部品表
(ルーレットボード，LED ディスプレイボード)

2020年11月15日

選手番号：

選手氏名：

別添資料 1 配布物リスト

1 ハードウェア

- (1) ルーレットボード 1 式
- (2) LED ディスプレイボード 1 式

2 ドキュメント類

- (1) 競技Ⅱ課題仕様書 1 部（説明時に配布済み）
- (2) 「ルーレット」取扱説明書 1 部（説明時に配布済み）
- (3) 競技Ⅱ 別添資料 1 部
 - 「ルーレット」基板図, 回路図
 - 「ルーレット」部品表
- (4) 課題提出用封筒 1 部
- (5) 配布&回収用封筒 1 部

3 サーバ配布データ

- (1) document2.zip
 - 修理作業報告書.docx (修理課題用)
 - 測定シート.docx (測定課題用)
 - 部品請求用紙.docx (修理課題用)
- (2) pic2.zip
 - roulette6722.h
 - roulette6722_xxname.c
 - roulette2620.h
 - roulette2620_xxname.c
 - XC8_lcd_library フォルダ (LCD 関連ファイル)
- (3) datasheet2.zip 競技Ⅱで使用する部品, 材料のデータシート
 - ルーレットボード フォルダ (23 ファイル)
 - LED ディスプレイボード フォルダ (13 ファイル)

4 その他

- (1) 用箋ばさみ
課題を配布・提出する際に使用します。

別添資料 2 ルーレット 基板図, 回路図

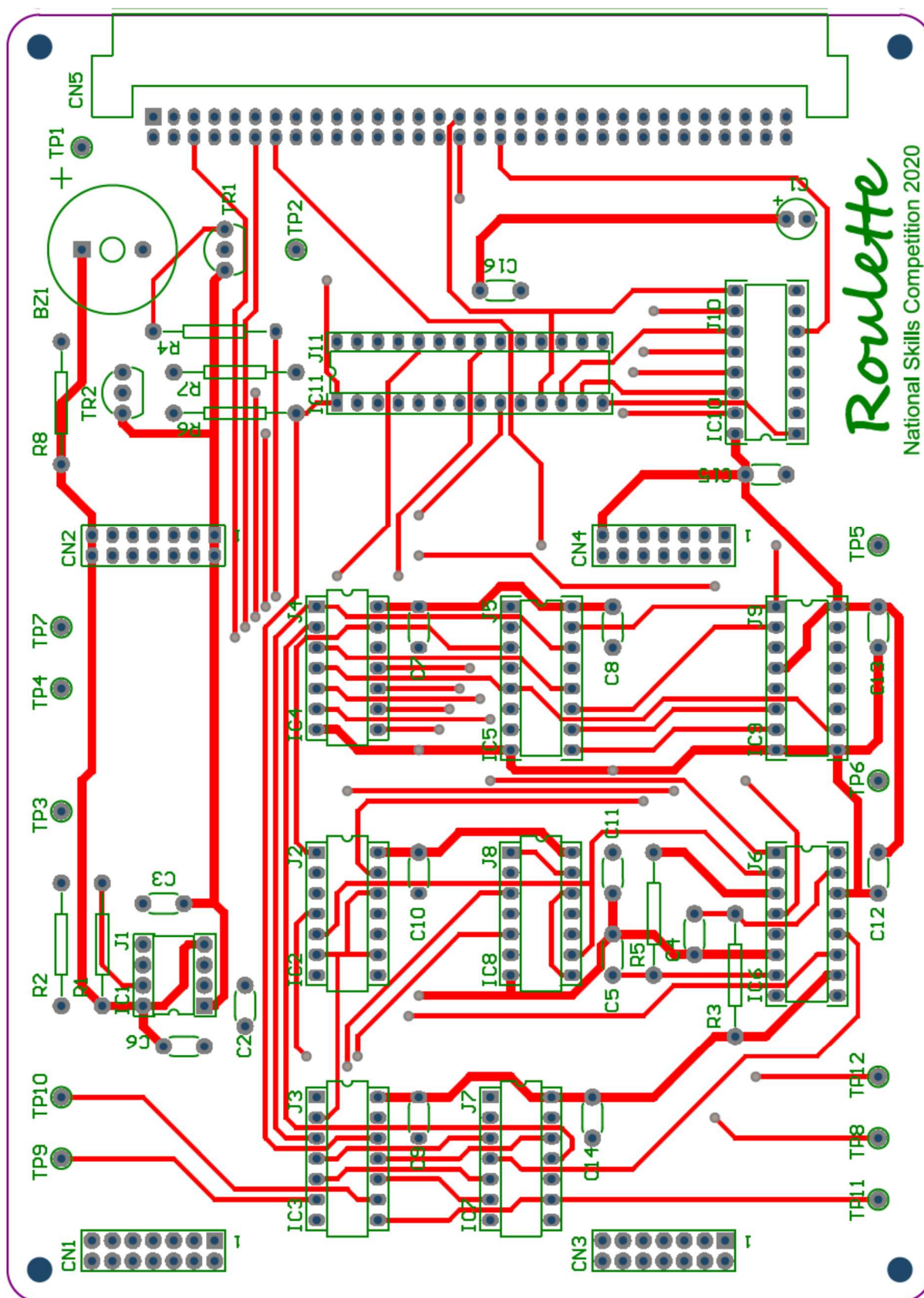


図 A2-1 「ルーレットボード」基板図 A 面

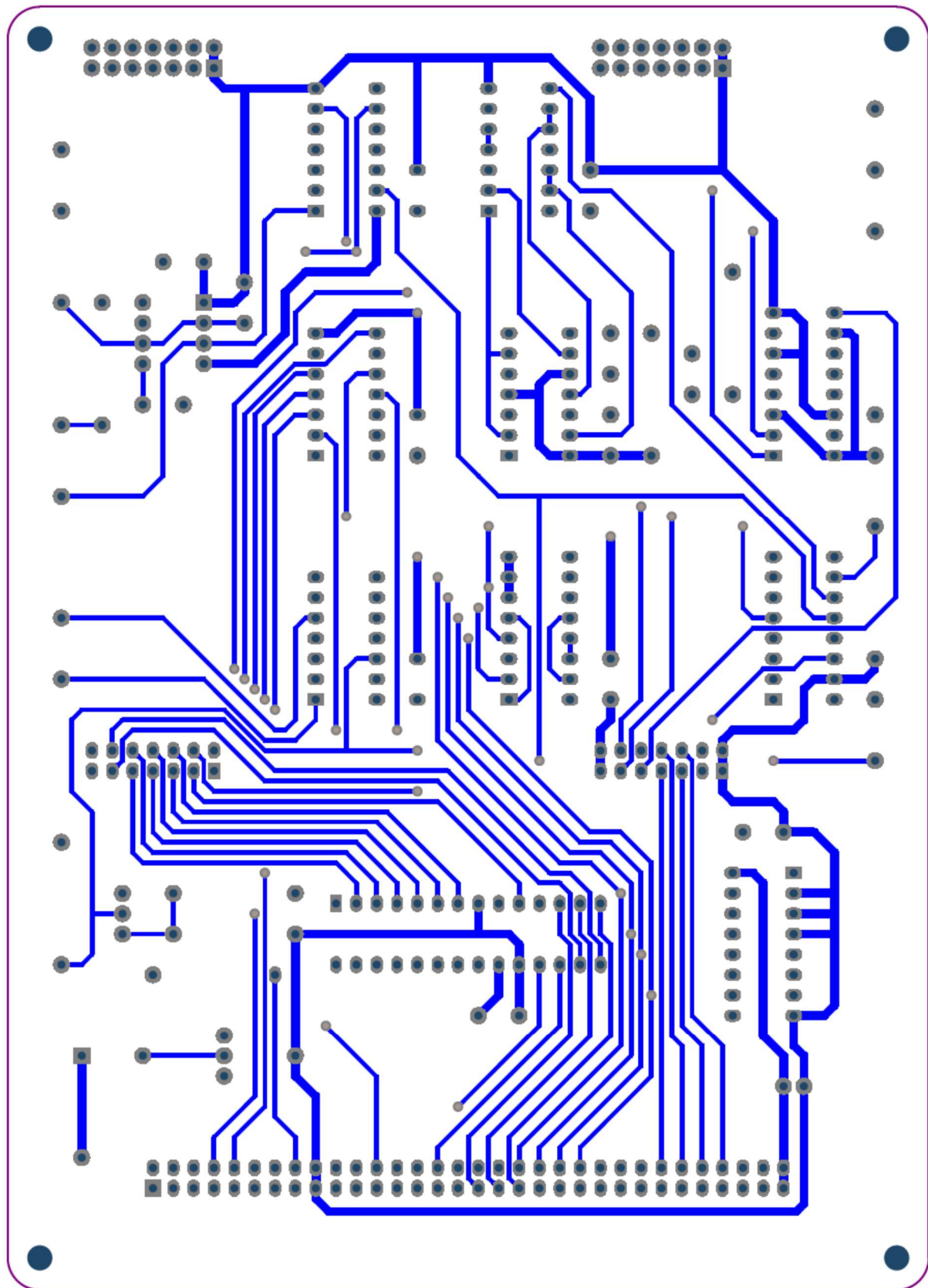


図 A2-2 「ルーレットボード」基板図 B 面

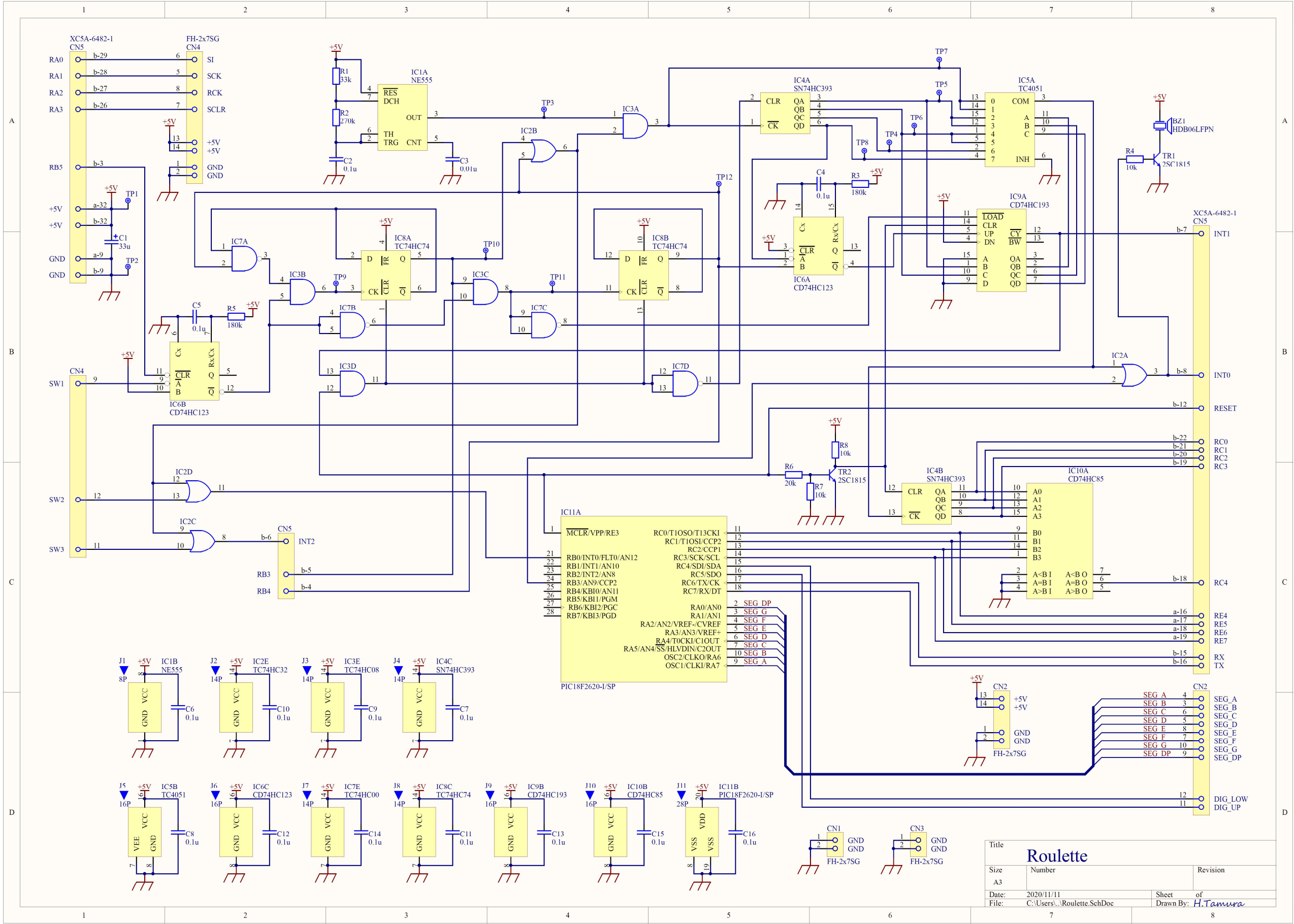


図 A2-3 「ルーレットボード」回路図

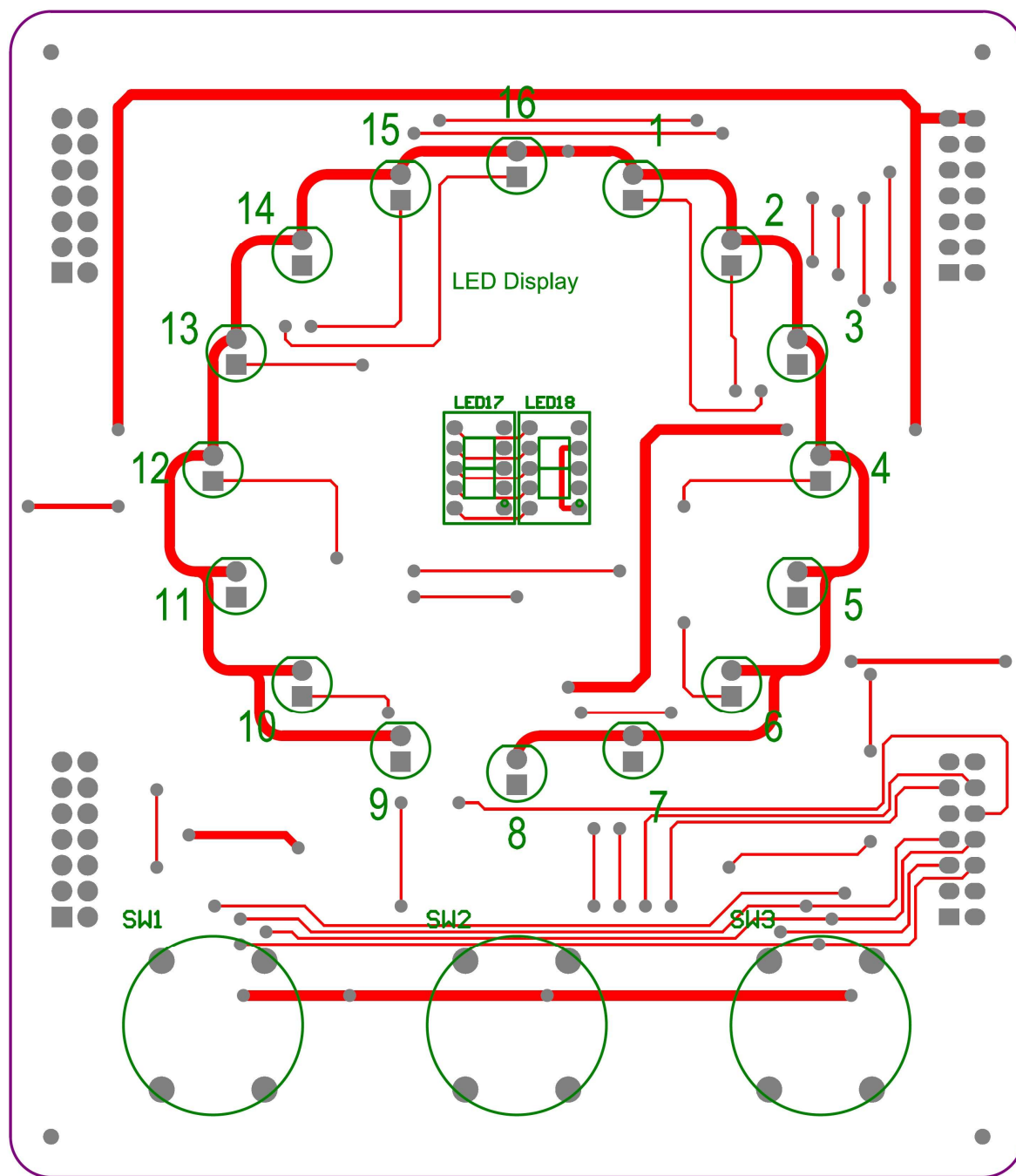


図 A2-4 「LED ディスプレイボード」基板図 A 面

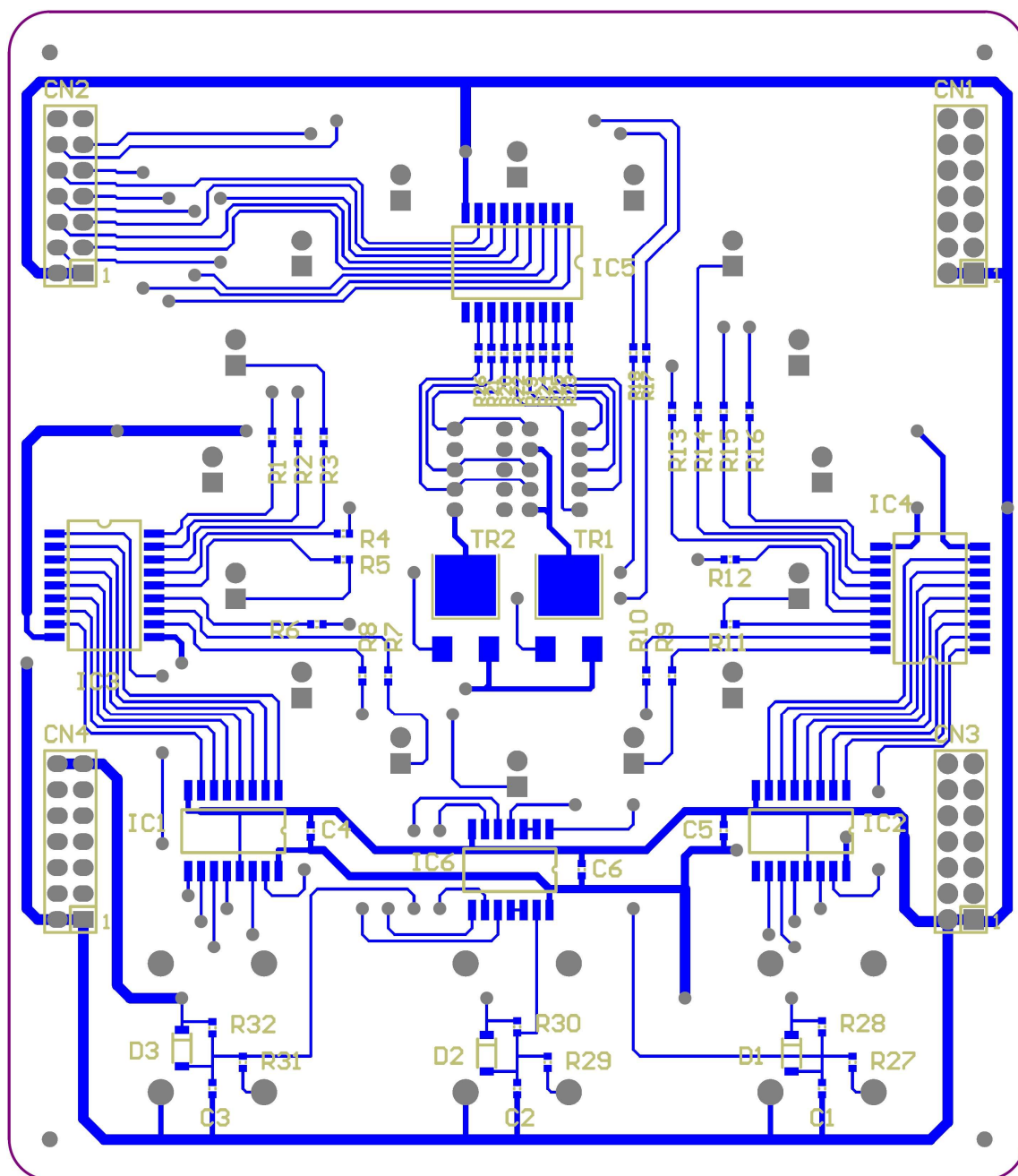


図 A2-5 「LED ディスプレイボード」 基板図 B 面

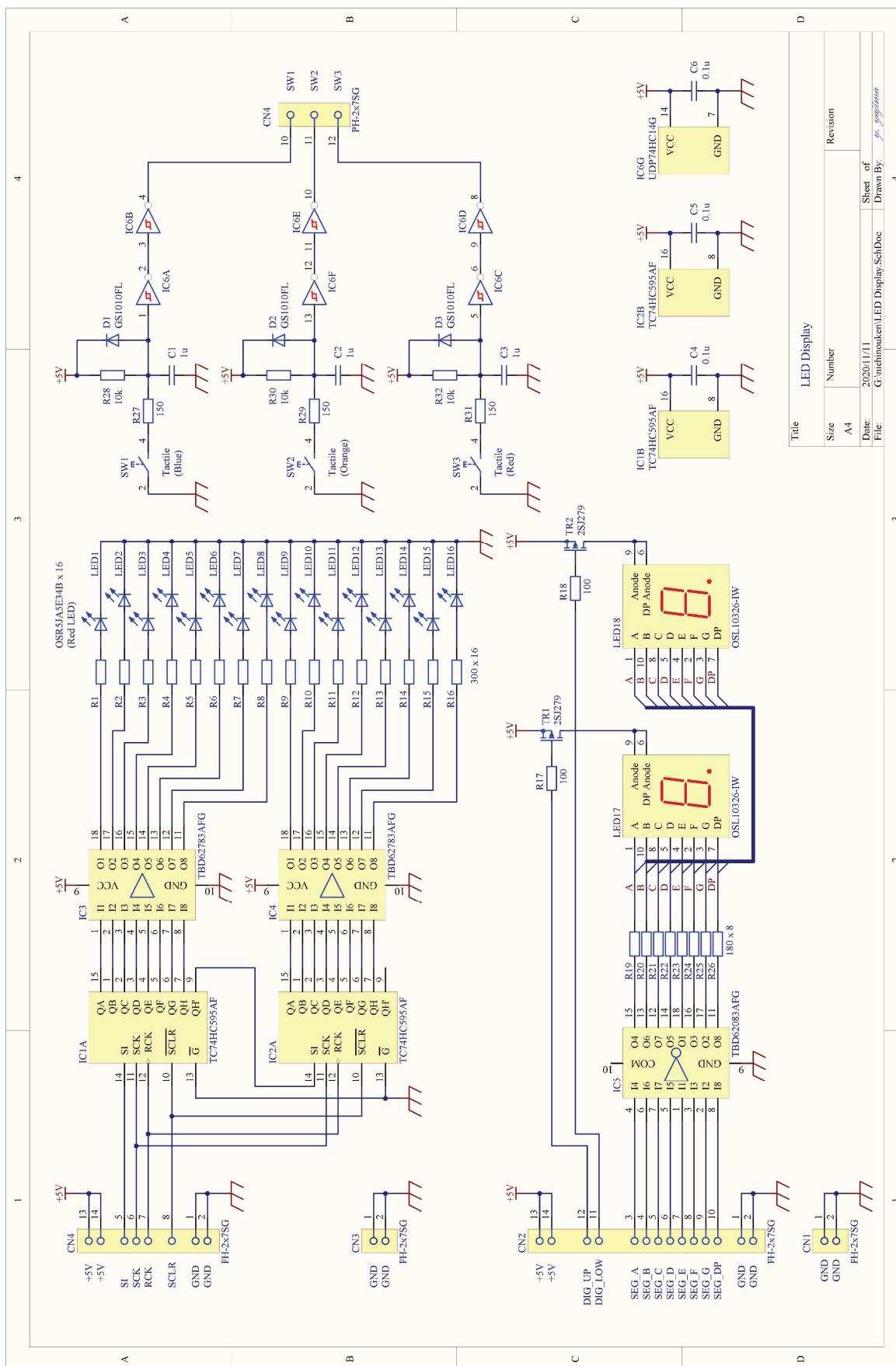


図 A2-6 「LEDディスプレイボード」回路図

別添資料3 ルーレット 部品表

ルーレット 「ルーレットボード」 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	デー タシ ート
1 BZ1	電子ブザー 16mm	リード	HDB06LFPN	DB Products Limited.	1		○	○
2 C1	電解コンデンサ33uF50V	リード	50PK33MEFC5X11	ルビコン株式会社 (Rubycon)	1		○	○
3 C3	積層セラミックコンデンサ 0. 01uF250V 5mm ピッチ	リード	RDE5C1H103J1K1H03B	株式会社村田製作所 (muRata)	1		○	○
4 C2, C4 ~ 16	積層セラミックコンデンサ 0. 1uF50V 5mmピッ チ	リード	RDER71H104K0K1H03B	株式会社村田製作所 (muRata)	14		○	○
5 CN1 ~ 4	ピンソケット (メス) 2×7	リード	FH-2X7SG	Useconn Electronics Ltd.	4		○	○
6 CN5	64ピンコネクタ オス	リード	XC5A-6482-1	OMRON	1			○
7 IC1	タイマIC	DIP	NE555L-D08-T	UNISONIC TECHNOLOGIES CO.,LTD	1		○	○
8 IC2	4回路OR	DIP	TC74HC32AP(F)	株式会社東芝セミコンダ クター社	1		○	○
9 IC3	4回路AND	DIP	TC74HC08AP	株式会社東芝セミコンダ クター社	1		○	○
10 IC4	デュアルバイナリカウンタ	DIP	SN74HC393N	Texas Instruments	1		○	○
11 IC5	アナログマルチプレクサ	DIP	TC4051BP	株式会社東芝セミコンダ クター社	1		○	○
12 IC6	モノステーブルマルチバイブレータ	DIP	CD74HC123E	Texas Instruments	1		○	○
13 IC7	4回路NAND	DIP	TC74HC00AP	株式会社東芝セミコンダ クター社	1		○	○
14 IC8	D-FF	DIP	TC74HC74AP	株式会社東芝セミコンダ クター社	1		○	○
15 IC9	バイナリカウンタ	DIP	CD74HC193E	Texas Instruments	1		○	○
16 IC10	マグニチュードコンパレータ	DIP	CD74HC85E	Texas Instruments	1		○	○
17 IC11	PICマイコン PIC18F2620	DIP	PIC18F2620-I/SP	Microchip Technology Inc.	1		○	○
18 J1	ICソケット 8ピン	DIP	2227-08-03	Neltron Industrial Co., Ltd.	1		○	○
19 J2, J3, J4, J7, J8	ICソケット 14ピン	DIP	2227-14-03	Neltron Industrial Co., Ltd.	5		○	○
20 J5, J6, J9, J10	ICソケット 16ピン	DIP	2227-16-03	Neltron Industrial Co., Ltd.	4		○	○
21 J11	ICソケット 28ピン	DIP	2227-28-03	Neltron Industrial Co., Ltd.	1		○	○
22 R1	炭素皮膜抵抗) 1/4W 33kΩ	リード	CF25J33KB	FAITHFUL LINK INDUSTRIAL CORP.	1		○	○
23 R2	炭素皮膜抵抗) 1/4W 270kΩ	リード	CF25J270KB	FAITHFUL LINK INDUSTRIAL CORP.	1		○	○
24 R3, R5	炭素皮膜抵抗) 1/4W 180kΩ	リード	RD25S 180K	SHIH HAO Electronics CO.,LTD	2		○	○
25 R4, R7, R8	炭素皮膜抵抗) 1/4W 10kΩ	リード	RD25S 10K	SHIH HAO Electronics CO.,LTD	3		○	○
26 R6	炭素皮膜抵抗) 1/4W 20kΩ	リード	CF25J20KB	FAITHFUL LINK INDUSTRIAL CORP.	1		○	○
27 TP1 ~ 12	テストピン	リード			12	未実装		
28 TR1, TR2	NPNトランジスタ	リード	2SC1815GR	株式会社東芝セミコンダ クター社	2		○	○

ルーレット 「LEDディスプレイボード」 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
1 IC1, 2	8-Bit Shift Register/Latch (3-state)	300milSOP14	TC74HC595AF	東芝セミコンダクター	2			○
2 IC3, 4	8ch ソースタイプDMOSTランジスタアレイ	375milSOP14	TBD62783AFG	東芝セミコンダクター	2			○
3 IC5	8ch シンクタイプDMOSTランジスタアレイ	375milSOP14	TBD62083AFG	東芝セミコンダクター	1			○
4 IC6	Hex Schmitt Trigger Inverter	300milSOP14	UDP74HC14G	日本電気	1			○
5 TR1, 2	Pch MOSFET	DPAK-1SOF 2SJ279STL-E		ルネサスエレクトロニクス	2			○
6 D1～3	チップ汎用ダイオード	SOD-123FL	GS1010FL	Panjit International	3			○
7 LED1～16	赤色LED 砲弾型 5mmタイプ	リード	OSR5JA5E34B	OptoSupply	16			○
8 LED17, 18	7セグメントLED表示器 アノードコモンタイプ 白色 DIP		OSL10326-IW	OptoSupply	2			○
9 C1～3	チップコンデンサ 1 μ F 6.3V	1005サイズ	GRM155B30J105K	村田製作所	3			○
10 C4～6	チップコンデンサ 0.1 μ F 16V	1005サイズ	GRM155B31C104K	村田製作所	3			
11 R1～16	角形チップ抵抗器 300 Ω $\pm$ 5% 0.1W	1005サイズ	RK73B1ETTP301J	KOA	16			○
12 R17, 18	角形チップ抵抗器 100 Ω $\pm$ 5% 0.1W	1005サイズ	RK73B1ETTP101J	KOA	2			
13 R19～26	角形チップ抵抗器 180 Ω $\pm$ 5% 0.1W	1005サイズ	RK73B1ETTP181J	KOA	8			
14 R27, 29, 31	角形チップ抵抗器 150 Ω $\pm$ 5% 0.1W	1005サイズ	RK73B1ETTP151J	KOA	3			
15 R28, 30, 32	角形チップ抵抗器 10k Ω $\pm$ 5% 0.1W	1005サイズ	RK73B1ETTP103J	KOA	3			
16 SW1	タクティルスイッチ 丸形ボタン 青	リード	JF-15CKCBNP2	日本開閉器	1			○
17 SW2	タクティルスイッチ 丸形ボタン 橙	リード	JF-15CKCDNP2	日本開閉器	1			
18 SW3	タクティルスイッチ 丸形ボタン 赤	リード	JF-15CKCRNP2	日本開閉器	1			
19 CN1～4	ピンヘッダ (オス) 2 $\times$ 7(14P)	リード	PH-2x7SG	Useconn Electronics	4			○
20 PB1	専用基板			P板.com	1			

ルーレット 「その他」 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	型式	製造会社	数量	備考	支給可 能部品	データ シート
1	チェック端子 橙色	リード	LC-2-S-橙	マックエイト			○	○
2	チェック端子 赤色	リード	LC-2-S-赤	マックエイト			○	○
3	チェック端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト			○	○
4	チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト			○	○
5	チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト			○	○
6	チェック端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト			○	○
7	チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト			○	○
8	炭素皮膜抵抗器 各種 $\pm$ 5% 1/4W	リード	CF 1/4C ***J	KOA			○	○
9	ラッピング用ジュンフロンテフロンETFE電線		AWG28 0.32mm ϕ , 各色 AWG30 0.26mm ϕ , 各色	潤工社			○	○
10	はんだ		鉛フリーはんだ	各社			○	○